Palabras clave: Sistema no lineal; Caos; Estabilidad; Simulaciones numéricas; Sistema biológico.

Correo: 16041206@itdurango.edu.mx
Carrera: Maestría en Ingeniería
Asignatura: Biología de Sistemas
Profesor: Dr. Paul Antonio Valles Trujillo (paul.valle@tectijuana.edu.mx)

1 Modelo matemático

El modelo matemático que describe la dinámica entre tres poblaciones celulares está descrito por las siguientes tres EDOs no lineales de primer orden:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= r_1 x(1 - b_1 x) - a_{12} xy - a_{13} xz \\ \dot{y} &= r_2 y(1 - b_2 y) - a_{21} xy \\ \dot{z} &= (r_{3-a_{31}} xz) - d_3 z + \rho \end{aligned}$$

donde todos los parámetros son positivos, las condiciones iniciales no negativas y el parámetro de control $\rho \geq 0$.

2 Positividad del sistema

Con base en el trabajo de De Leenheer y Aeyels, se realiza el siguiente cálculo para establecer la positividad del sistema:

$$\begin{aligned} \dot{x}|_{x=0} &= r_1(0)(1 - b_1(0)) - a_{12}(0)y - a_{13}(0)z = 0, \\ \dot{y}|_{y=0} &= r_2(0)(1 - b_2(0)) - a_{21}x(0) = 0, \\ \dot{z}|_{z=0} &= (r_3 - a_{31})x(0) - d_3(0) + \rho = \rho \geq 0 \end{aligned}$$

entonces, siguiendo el criterio general para la positividad en las soluciones de un sistema dinámico no lineal, se establece el siguiente resultado:

Resultado: Positividad e invarianza en el octante no negativo. Sea $\psi = (x(t), y(t), z(t))^T$ una solución/trayectoria del sistema con condiciones iniciales no negativas, es decir, $\psi(t_0) \in \mathbb{R}^3_{+,0}$, por lo tanto el octante no negativo definido por:

$$\mathbb{R}^3_{+,0} = \{\psi \in \mathbb{R}^3_{+,0} : x, y, z \geq 0\},$$

es positivamente invariante y $\psi(t, x, y, z) \in \mathbb{R}^3_{+,0}$ para $t \geq 0$.

3 Puntos de equilibrio libre de células patológicas

Con el objetivo de determinar condiciones para la eliminación de células patológicas, se calculan los equiulibrios donde $x = 0$, es decir, se debe resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} r_1 x(1 - b_1 x) - a_{12} xy - a_{13} xz &= 0, \\ r_2 y(1 - b_2 y) - a_{21} xy &= 0, \\ (r_{3-a_{31}} xz) - d_3 z + \rho &= 0, \end{aligned}$$

entonces, si $x = 0$, se reescribe de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} x &= 0 \\ y(1 - b_2 y) &= 0 \\ -d_3 z + \rho &= 0 \end{aligned}$$

por lo tanto, se resuelve despejando cada variable de estado:

$$\begin{aligned} x^* &= 0, \\ y(1 - b_2 y) &= 0, \\ z^* &= \frac{\rho}{d_3,} \end{aligned}$$

resolviendo para y se obtiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} y_0^* &= 0, \\ y_1^* &= \frac{1}{b_2} \end{aligned}$$

y los equilibrios donde $x = 0$, están dados por:

$$\begin{aligned} (x_0^*, y_0^*, z_0^*) &= (0, 0, \frac{\rho}{d_3}), \\ (x_1^*, y_1^*, z_1^*) &= (0, \frac{1}{b_2}, \frac{\rho}{d_3}). \end{aligned}$$

4 Estabilidad asintótica local

Ahora, con el propósito de establecer condiciones para asegurar la estabilidad asintótica local del punto de equilibrio libre de células patológicas (x_1^*, y_1^*, z_1^*), se calcula la matriz Jacobiana del sistema como se muestra a continuación:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{dy} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial z} \\ \frac{\partial \dot{y}}{dx} & \frac{\partial \dot{y}}{dy} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial z} \\ \frac{\partial \dot{z}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{z}}{\partial y} & \frac{\partial \dot{z}}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 - 2b_1 r_1 x - a_{12}x - a_{13}z & -a_{12}x & -a_{13}x \\ -a_{21}y & r_2 - 2b_2 r_2 y - a_{21}x & 0 \\ r_3 z - a_{31} z & 0 & r_3 x - a_{31}x - d_3 \end{bmatrix}$$

$$(r_1 x - r_1 b_1 x^2 - a_{12}xy - a_{13}xz, r_2 y - r_2 b_2 y^2 - a_{21}xy, r_3 xz - a_{31}xz - d_3 z + \rho)$$

Para evaluar la estabilidad del equilibrio de interés, se evalúa J en (x_1^*, y_1^*, z_1^*) y se calculan los valores propios de la matriz resultante, es decir,

$$J|_{(x_1^*, y_1^*, z_1^*)} = \begin{bmatrix} r_1 - 2b_1 r_1 x - a_{12}x - a_{13}z & -a_{12}x & -a_{13}x \\ -a_{21}y & r_2 - 2b_2 r_2 y - a_{21}x & 0 \\ r_3 z - a_{31} z & 0 & r_3 x - a_{31}x - d_3 \end{bmatrix}_{x=0, y=1/b_2 z=\rho/d_3}$$

$$J|_{(x_1^*, y_1^*, z_1^*)} = \begin{bmatrix} r_1 - \frac{a_{12}}{b_2} - \frac{a_{13}\rho}{d_3} & 0 & 0 \\ -\frac{a_{21}}{b_2} & -r_2 & 0 \\ \frac{\rho}{d_3}(r_3 - a_{31}) & 0 & -d_3 \end{bmatrix}$$

Para determinar los valores propios de la matriz, se calculan las raíces del Jacobiano:

$$\det(A - \lambda I) = 0,$$

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} r_1 - \frac{a_{12}}{b_2} - \frac{a_{13}\rho}{d_3} & 0 & 0 \\ -\frac{a_{21}}{b_2} & -r_2 & 0 \\ \frac{\rho}{d_3}(r_3 - a_{31}) & 0 & -d_3 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} &= 0, \\ \det \begin{pmatrix} r_1 - \frac{a_{12}}{b_2} - \frac{a_{13}\rho}{d_3} & 0 & 0 \\ -\frac{a_{21}}{b_2} & -r_2 & 0 \\ \frac{\rho}{d_3}(r_3 - a_{31}) & 0 & -d_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \end{pmatrix} &= 0, \\ \det \begin{pmatrix} r_1 - \frac{a_{12}}{b_2} - \frac{a_{13}\rho}{d_3} - \lambda & 0 & 0 \\ -\frac{a_{21}}{b_2} & -r_2 - \lambda & 0 \\ \frac{\rho}{d_3}(r_3 - a_{31}) & 0 & -d_3 - \lambda \end{pmatrix} &= 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -\frac{1}{b_2 d_3}(\lambda + d_3)(\lambda + r_2)(d_3 a_{12} + \lambda b_2 d_3 + \rho b_2 a_{13} - b_2 d_3 r_1) &= 0 \\ (\lambda + d_3)(\lambda + r_2)(d_3 a_{12} + \lambda b_2 d_3 + \rho b_2 a_{13} - b_2 d_3 r_1) &= 0 \end{aligned}$$

$$-\lambda^3+\left(-\frac{1}{b_2d_3}\left(d_3a_{12}+b_2d_3(d_3+r_2)+\rho b_2a_{13}-b_2d_3r_1\right)\right)\lambda^2+\left(-\frac{1}{b_2d_3}\left((d_3+r_2)(d_3a_{12}+\rho b_2a_{13}-b_2d_3r_1)\right)\right)$$

Cuando la matriz A es triangular (inferior o superior), entonces los valores propios son los elementos de la diagonal:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= r_1-\frac{a_{12}}{b_2}-\frac{a_{13}\rho}{d_3},\\ \lambda_2 &= -r_2\\ \lambda_3 &= -d_3\end{aligned}$$

se observa que $a_{2,3} < 0$ y se determina la siguiente condici[on sobre el parámetro de control ρ para asegurar que $\lambda_1 < 0$:

$$\begin{aligned}r_1-\frac{a_{12}}{b_2}-\frac{a_{13}\rho}{d_3} &< 0,\\ \rho &> \frac{d_3}{a_{13}}(r_1-\frac{a_{12}}{b_2}),\end{aligned}$$

por lo tanto, se establece el siguiente resultado con respecto a la estabilidad asintótica local de (x_1^*, y_1^*, z_1^*).

Resultado: Condici[on de eliminaci[on local de células patológicas. *Si la condición*

$$\rho > \frac{d_3}{a_{13}}\left(r_1-\frac{a_{12}}{b_2}\right),$$

se cumple, entonces, el equilibrio libre de células patológicas (x_1^*, y_1^*, z_1^*) es local aintóticamente estable y se puede asegurar la eliminación de una población inicial de células patológicas cercana a dicho equilibrio.

Del resultado anterior, se obtiene el siguiente resultado complementario:

Resultado: Persistencia. *Si la siguiente condición se cumple:*

$$\rho < \frac{d_3}{a_{13}}(r_1-\frac{a_{12}}{b_2})$$

entonces, se observará una persistencia de la población de células patológicas en las soluciones y trayectorias del sistema.

Tarea:

Realizar el análisis de estabilidad asintótica local de $(x_0^*, y_0^*, z_0^*) = (0, 0, \frac{\rho}{d_3})$.

5 Análisis de estabilidad asintótica local de (x_0^*, y_0^*, z_0^*)

Con el propósito de establecer las condiciones de estabilidad asintótica local del punto de equilibrio libre de células tanto patológicas como sanas, definido por $(x_0^*, y_0^*, z_0^*) = (0, 0, \frac{\rho}{d_3})$, se evalúa la matriz Jacobiana general del sistema en dicho punto:

$$J|_{(x_0^*,y_0^*,z_0^*)} = \left[\begin{array}{ccc} r_1 - 2b_1r_1x - a_{12}y - a_{13}z & -a_{12}x & -a_{13}x \\ -a_{21}y & r_2 - 2b_2r_2y - a_{21}x & 0 \\ (r_3 - a_{31})z & 0 & (r_3 - a_{31})x - d_3 \end{array} \right]_{x=0,y=0,z=\rho/d_3}$$

$$J|_{(x_0^*,y_0^*,z_0^*)} = \left[\begin{array}{ccc} r_1 - \frac{a_{13}\rho}{d_3} & 0 & 0 \\ 0 & r_2 & 0 \\ \frac{\rho}{d_3}(r_3 - a_{31}) & 0 & -d_3 \end{array} \right]$$

Para determinar los valores propios de la matriz, se calculan las raíces del Jacobiano:

$$\det(A - \lambda I) = 0,$$

$$\begin{aligned} \det \left(\begin{array}{ccc} r_1 - \frac{a_{13}\rho}{d_3} & 0 & 0 \\ 0 & r_2 & 0 \\ \frac{\rho}{d_3}(r_3 - a_{31}) & 0 & -d_3 \end{array} \right. & \left. \begin{array}{ccc} & 1 & 0 & 0 \\ - \lambda & 0 & 1 & 0 \\ & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) = 0, \\ \det \left(\begin{array}{ccc} r_1 - \frac{a_{13}\rho}{d_3} & 0 & 0 \\ 0 & r_2 & 0 \\ \frac{\rho}{d_3}(r_3 - a_{31}) & 0 & -d_3 \end{array} \right. & \left. \begin{array}{ccc} & \lambda & 0 & 0 \\ - & 0 & \lambda & 0 \\ & 0 & 0 & \lambda \end{array} \right) = 0, \\ \det \left(\begin{array}{ccc} r_1 - \frac{a_{13}\rho}{d_3} - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & r_2 - \lambda & 0 \\ \frac{\rho}{d_3}(r_3 - a_{31}) & 0 & -d_3 - \lambda \end{array} \right) & = 0, \end{aligned}$$

:

Cuando la matriz A es triangular (inferior o superior), entonces los valores propios son los elementos de la diagonal:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= r_1 - \frac{a_{13}\rho}{d_3}, \\ \lambda_2 &= r_2, \\ \lambda_3 &= -d_3 \end{aligned}$$

Para asegurar la estabilidad asintótica local, todos los valores propios deben tener parte real estrictamente negativa.

Analizando cada uno de ellos bajo la premisa de que todos los parámetros del sistema son positivos $(r_2, d_3 > 0)$:

$\lambda_3 = -d_3 < 0$, lo cual favorece la estabilidad.

$\lambda_2 = r_2 > 0$, dado que la tasa de crecimiento intrínseca de la población sana es una constante positiva.

Resultado: Inestabilidad del equilibrio libre de células. Debido a que el valor propio $\lambda_2 = r_2$ es **estrictamente positivo** de forma independiente a los parámetros de control, el punto de equilibrio $(0, 0, \frac{\rho}{d_3})$ es **localmente inestable** para cualquier configuración del sistema. Específicamente, se clasifica como un *punto de silla*.

Biológicamente, esto indica que el estado de extinción celular total no puede mantenerse de forma natural; cualquier pequeña introducción o presencia residual de células sanas (y) crecerá exponencialmente debido a su tasa intrínseca r_2.